

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA MOIZÉS DA SILVA MELO PROBABILIDADE II
--

LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

1. Sejam $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ duas σ -álgebras de subconjuntos de Ω . Mostre que $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ é uma σ -álgebra.
2. Considere o espaço amostral $\Omega = \{-1, 0, 1\}$ e σ -álgebra de subconjuntos $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{0\}, \{-1, 1\}, \Omega\}$. Defina a função identidade $X(\omega) = \omega$. Demonstre que X^2 é uma variável aleatória, enquanto X não satisfaz a definição de variável aleatória.
3. Seja X uma variável aleatória discreta com função de probabilidade dada por:

$$P(X = x) = \begin{cases} 1/8 & \text{se } x = -2 \\ 1/8 & \text{se } x = -1 \\ 1/2 & \text{se } x = 0 \\ p & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

- (a) Determine o valor de p .
 - (b) Calcule $P(X \leq 1)$.
 - (c) Calcule $P(|X| \leq 1)$.
 - (d) Calcule $P(X^2 \geq 1)$.
4. Seja X uma variável aleatória discreta com suporte no conjunto infinito enumerável $\text{Im}(X) = \{1, 2, 3, \dots\}$. Considere que a função de probabilidade de X seja dada por:

$$P(X = x) = \frac{1}{2^x} \quad \text{para } x = 1, 2, 3, \dots$$

- (a) Calcule $P(2 < X \leq 5)$
 - (b) Calcule $P(X > 4)$
5. Seja X uma variável aleatória discreta com a seguinte função de probabilidade:

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{k}{(x+2)!}, & \text{se } x \in \{0, 1, 2\} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

em que k é uma constante.

- (a) Determine o valor da constante k .
- (b) Calcule a função de distribuição acumulada $F_X(x)$.
- (c) Esboce o gráfico de $F_X(x)$.
- (d) Calcule a esperança e a variância de X .

6. Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k(4x - 2x^2), & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- (a) Encontre valor de k .
- (b) Calcule $P(X > 1)$.

7. Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2/2, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Calcule as seguintes probabilidades:

- (a) $P(X \geq 0)$.
- (b) $P(|X| > 1)$.
- (c) $P(|X| < 1/2)$.
- (d) $P(2X + 1 < 2)$.
- (e) $P(X^2 < 1/9)$.

8. Calcule a esperança e a variância da variável aleatória X com função de densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

9. Considere a variável aleatória discreta X , cuja função de distribuição acumulada é fornecida abaixo.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ 0,2 & \text{se } 1 \leq x < 4 \\ 0,6 & \text{se } 4 \leq x < 6 \\ 0,9 & \text{se } 6 \leq x < 10 \\ 1,0 & \text{se } x \geq 10 \end{cases}$$

- (a) Construa o gráfico da $F_X(x)$.
- (b) Encontre a função de probabilidade de X .
- (c) Calcule $P(5 \leq X \leq 10)$.
- (d) Calcule a esperança e a variância de X .

10. O tempo adequado de troca de um amortecedor de certa marca em automóveis, sujeitos a uso contínuo e severo, pode ser considerado como uma variável aleatória contínua, medida em anos. Suponha que a função de distribuição acumulada é dada pela seguinte expressão:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0; \\ \frac{x^2}{8} + \frac{x}{10} & \text{se } 0 \leq x < 2; \\ \frac{22+3x}{40} & \text{se } 2 \leq x < 6; \\ 1 & \text{se } x \geq 6. \end{cases}$$

- (a) Qual é a probabilidade de um automóvel, sujeito às condições descritas acima, necessitar de troca de amortecedores antes de 1 ano de uso?
- (b) Qual é a probabilidade de um automóvel, sujeito às condições descritas acima, necessitar de troca de amortecedores entre 1 e 4 anos?

11. Considere a função de densidade dado por:

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & \text{se } x \geq 0; \\ 0 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

- (a) Mostre que esta é uma função de densidade de probabilidade.
- (b) Calcule a esperança de X .
- (c) Calcule a variância de X .

12. Seja X uma variável aleatória discreta com função de probabilidade dada por:

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & \text{se } x = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Encontre a esperança de $Y = \sin(X)$.

13. Considere a função de densidade de uma variável aleatória contínua definida como:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } -1 < x < 0 \\ 1 - x, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Encontre e represente graficamente a função de distribuição acumulada de X .

14. Seja X a variável aleatória com a seguinte função de densidade:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{4}, & \text{se } -1 < x \leq 1 \\ \frac{3-x}{4}, & \text{se } 1 < x < 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Considere $Y = |X|$. Determine a função de densidade de probabilidade de Y .

15. Seja X a variável aleatória com função de densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & \text{se } 0 < x < 2\pi \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Calcule a esperança de $Y = \sin(X)$.

16. Calcule a esperança e a variância de X , cuja função de densidade é dada por:

(a) $f(x) = |x|$ para $x \in (-1, 1)$

(b) $f(x) = \frac{e^{-|x|}}{2}$ para $x \in \mathbb{R}$

17. Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 1/4, & |x| \leq 1 \\ 1/(4x^2), & |x| > 1 \end{cases}$$

(a) Encontre a função de distribuição acumulada de X .

(b) Calcule $P(X^2 \leq 4)$.

18. Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{32}x^4, & 0 < x \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Definimos $Y = X^2$.

(a) Encontre a função de densidade de Y .

(b) Encontre $\mathbb{E}(Y)$.

19. Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2(2x + \frac{3}{2}), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se $Y = \frac{2}{X} + 3$, encontre $\text{Var}(Y)$.